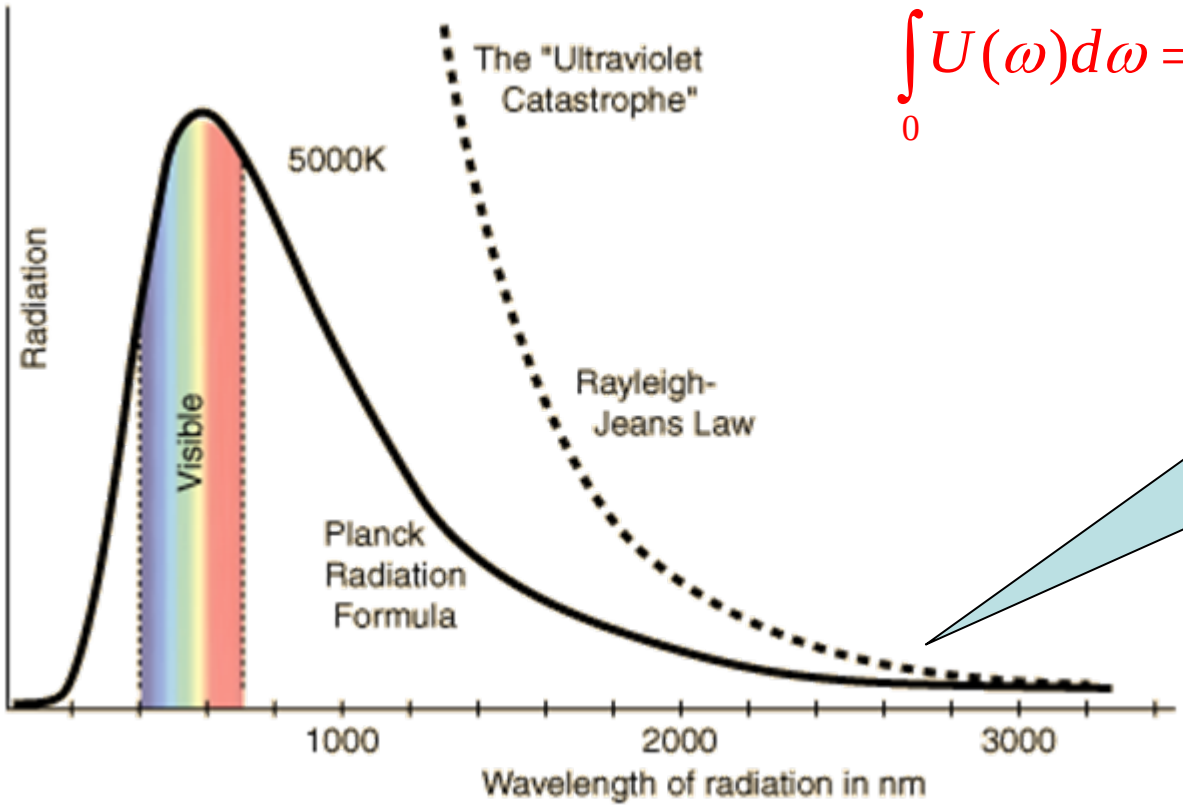
Rayleigh – Jeans Law



$$\int_0^\infty U(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2}\frac{1}{c^3}kT\int_0^\infty \omega^2 d\omega \to \infty$$

低温下符合得很好，高温严重偏离，出现紫外灾难

普朗克的方法

- 普朗克是一位热力学家，1894年因为老师基尔霍夫的实验结果而转战辐射问题。基尔霍夫证明：一个空腔中，如果腔壁的材料保持在一恒定温度，则热平衡状态下，辐射的本性与组成腔壁的材料性质无关，是波长与温度的普适函数。普朗克认为："这个普适的能量分布代表着某种绝对的东西，在我看来，对绝对的东西所做的探索是研究的最高形式。"
- 与其他人对辐射问题的探索不同的地方是，普朗克认为辐射问题应该和其它热力学问题一样，熵在其中应该是关键量，应该去研究熵和辐射能量的关系。
- 沿着维恩和瑞利－金斯的分析，普朗克设想只要找到熵和振子平均能量之间的关系，就可以找到热辐射光谱的能量分布规律。



- 由于维恩公式是短波范围与实验比较吻合，瑞利－金斯公式在长波范围比较吻合，普朗克很快通过内插的方法得到在整个波长范围都和实验吻合的公式，却怎么也找不出背后那个“绝对的东西”。
- 无奈之下，才转而尝试先前厌恶的统计观点。
- 他设想将辐射能量E分成n个小能量元 ε （energy elements），然后分配给N个谐振子。因而有Ω种分配方案：

$$\Omega = \frac{(N+n-1)!}{(N-1)!n!} = \frac{(N+n)^{N+n}}{N^N \cdot n^n}$$

- 对应的熵等于：

$$S = k_B \ln\Omega = k_B\left[(N+n)\ln(N+n) - N\ln N - n\ln n\right]$$

$$= k_B\left[(N+n)\ln(N+n) - (N+n)\ln N + n\ln N - n\ln n\right]$$



$$\Rightarrow \quad S = k_B N\left[\left(1+\frac{n}{N}\right)\ln\left(1+\frac{n}{N}\right)-\frac{n}{N}\ln\left(\frac{n}{N}\right)\right]$$

- 定义每个谐振子的平均能量为U，则：

$$\frac{n}{N}=\frac{U}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \quad \bar{S}=\frac{S}{N}=k_B\left[\left(1+\frac{U}{\varepsilon}\right)\ln\left(1+\frac{U}{\varepsilon}\right)-\frac{U}{\varepsilon}\ln\left(\frac{U}{\varepsilon}\right)\right]$$

- 同时，普朗克借鉴了前面一些作者对维恩位移定律的热力学分析，对谐振子存在：

$$\frac{dS}{dU}=\frac{1}{T}$$



- 就有：

$$\frac{d\bar{S}}{dU}=k_B\left[\frac{1}{\varepsilon}\ln\left(1+\frac{U}{\varepsilon}\right)+\frac{1}{\varepsilon}-\frac{1}{\varepsilon}\ln\left(\frac{U}{\varepsilon}\right)-\frac{1}{\varepsilon}\right]=\frac{k_B}{\varepsilon}\ln\left(\frac{\varepsilon}{U}+1\right)=\frac{1}{T}$$

- 普朗克发现，只要定义每一份能量：

$$\varepsilon=h\nu$$

$$\Rightarrow\quad \frac{k_B}{h\nu}\ln\left(\frac{h\nu}{U}+1\right)=\frac{1}{T}\qquad\Rightarrow\quad \frac{h\nu}{U}=e^{h\nu/k_BT}-1$$

$$\Rightarrow\quad U=\frac{h\nu}{e^{h\nu/k_BT}-1}$$

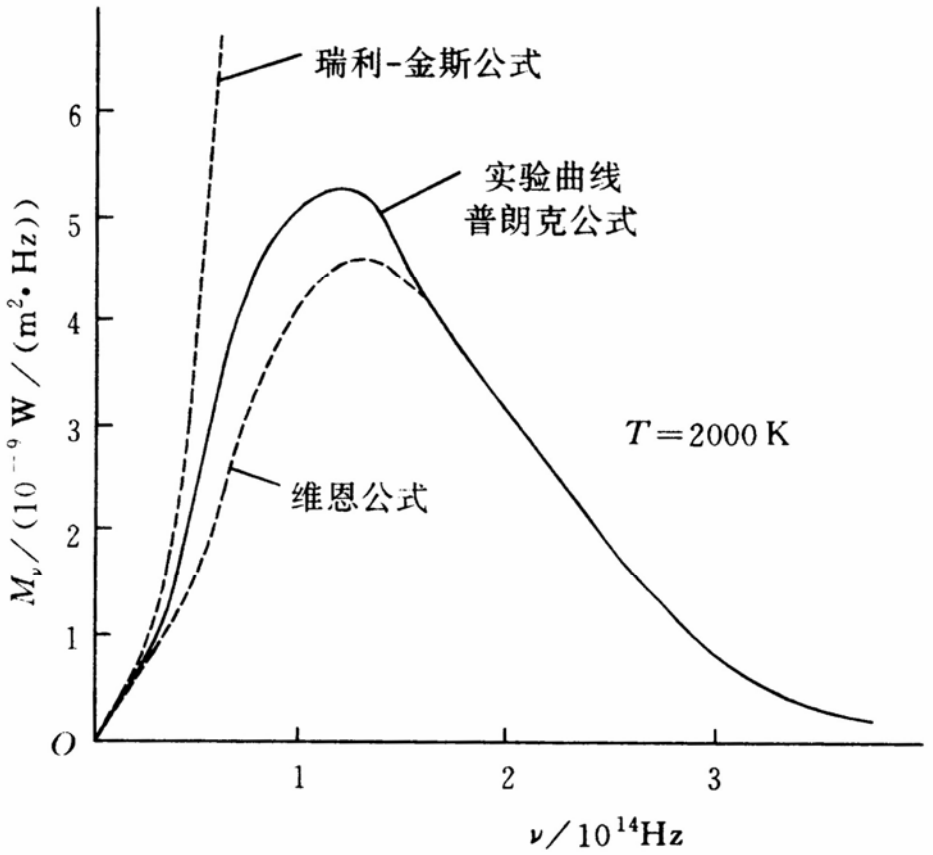
- 从而得到了有具体物理图像，同时与他先前的内插公式完全一样的结果。



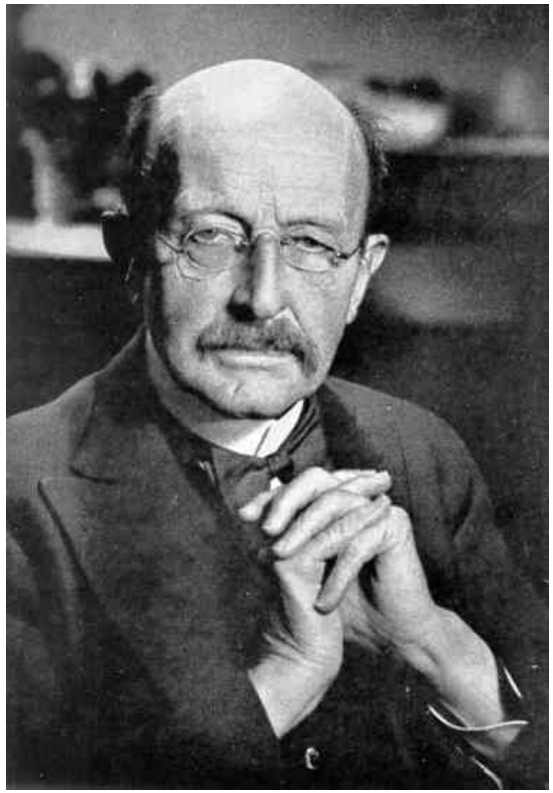
Planck's Law

- 1900年12月14日，普朗克在在德国赫姆霍兹研究所召开的德国物理学会会议上报告了他的论文《正常光谱中能量分布律的理论》。

$$M_\nu(T)=\frac{2\pi h}{c^2}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT}-1}$$



- 因发现能量量子而对物理学的进展做出重要贡献，获1918年诺贝尔物理学奖



“我试图将hν纳入经典理论的范围，但一切这样的尝试都失败了，这个量非常顽固” 后来他又说：“在好几年内我花费了很大的劳动，徒劳地去尝试如何将作用量子引入到经典理论中去。我的一些同事把这看成是悲剧。但我有自已的看法，因为我从这种深入剖析中获得了极大的好处，起初我只是倾向于认为，而现在是确切地知道作用量子将发挥巨大作用”。

普朗克（Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858—1947）

玻色与爱因斯坦

- 1924年6月4日，那时还籍籍无名的印度物理学家玻色写了一封信给爱因斯坦说：“尊敬的先生，我冒昧地把论文寄给您，请您过目；我渴望知道您对这篇文章的反应如何…”。他非但有这一“冒昧”，还来了一个“冒昧”的“平方”：请爱因斯坦把他的论文翻译成德语，以便在德国刊物上发表。
- 玻色的论文之前已经被拒搞，在某些人看来，他的文章似乎没有新意。
- 那年，爱因斯坦45岁，已创建了相对论，还在此前两年荣获诺贝尔物理学奖。然而，他完全不在意无名小卒的这种“冒昧”。
- 7月12日，他写信给艾伦菲斯特说：“印度人玻色用一个优美的推导得出了普朗克的公式，包括那个系数…”他迅速翻译了这篇论文，推荐到《物理学杂志》发表，还特地加了译者按：“在我看来，玻色对普朗克公式的推导意味着一个重要进展。”

- 爱因斯坦敏感地抓住了玻色提出的新理念，把它应用于大量微粒组成的气体中，由此得到了一种新的统计法，就是后人所命名的“玻色-爱因斯坦统计”。
- 收到玻色来信后的三个月和八个月后，爱因斯坦接连发表论文《单原子理想气体的量子理论（I）、（II）》，指出这种新的统计的特征是“粒子是不可分辨的，且任何量子能级上可以被任意数量的粒子占据。”接着，他做了进一步发挥：粒子争先恐后地“凝聚”在最低能级上。后人将这种凝聚称为“玻色-爱因斯坦凝聚”。
- 事情还远不至此。爱因斯坦用这种新的统计法还做出了另一个影响深远的预言：在低温下，液化了的气体会失去粘性，形成所谓“超流性”（super fluidity）。1928年，基索姆在实验中发现了超流性；1962年苏联物理学家朗道因超流性方面的研究获诺贝尔物理学奖。此后又有六人因超流性研究成为诺奖得主。

玻色的方法

- 根据普朗克推导的态密度公式：

$$D(\omega)=\frac{8\pi V}{(2\pi)^3}\frac{\omega^2}{c^3}=\frac{V\omega^2}{\pi^2c^3}$$

$$D(\nu)=\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$$

- 玻色假设：辐射场和窖璧原子交换电磁波能量的方式是一份一份地交换的，每一份能量和电磁波频率成正比：

$$\varepsilon_0=h\nu;\quad \varepsilon=n\varepsilon_0;\quad n=0,1,2,3,\cdots$$

- 按照玻耳兹曼统计，具有能量 $0,\ \varepsilon_0,\ 2\varepsilon_0,\ 3\varepsilon_0\cdots$ 的振子出现的几率有如下关系:

$$1:e^{-\frac{\varepsilon_0\nu}{kT}}:e^{-\frac{2\varepsilon_0\nu}{kT}}:e^{-\frac{3\varepsilon_0\nu}{kT}}\cdots$$



- 因此振子的平均能量应该等于：

$$\bar{\varepsilon}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}n\varepsilon_0 e^{-\frac{n\varepsilon_0}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{n\varepsilon_0}{kT}}}=\frac{\varepsilon_0}{e^{\varepsilon_0/kT}-1}=\frac{h\nu}{e^{h\nu/kT}-1}.$$

- 使用普朗克得到的振子态密度函数，可得单位体积内频率范围在 ν ~ dν 内的能量密度为：

$$D(\nu)\bar{\varepsilon}=\frac{8\pi\nu^2}{c^3}\cdot\frac{h\nu}{e^{h\nu/kT}-1}.$$

- 黑体的单色辐出度为：

$$J_u(\nu,T)=\frac{c}{4}u(\nu,T)=\frac{2\pi h\nu^3}{c^2}\cdot\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}$$



§3-3 巨配分函数与巨热力学势

- 玻色系统与费米系统的平衡态分布为：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

- 根据归一化条件，有：

$$N = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

$$E = \sum_l a_l \varepsilon_l = \sum_l \frac{\omega_l \varepsilon_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

- 我们引入函数 Φ（＋对应费米系统，－对应玻色系统）：

$$\Phi(\alpha,\beta,y) = \pm\sum_l \omega_l \ln\left(1 \pm e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)$$



- 则存在：

$$N=-\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}\qquad E=-\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}$$

- 对于近独立粒子体系，外界对系统的广义力等于：

$$Y_k=\sum_l a_l\frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y_k}$$

$$\Rightarrow\quad Y_k=-\frac{1}{\beta}\frac{\partial\Phi}{\partial y_k}$$

- 如果广义坐标 $y_k=V$ ，则对应的广义力 $Y_k=-p$ ，有：

$$p=\frac{1}{\beta}\frac{\partial\Phi}{\partial V}$$



- 由于Φ是α，β，y的函数，Φ的全微分是：

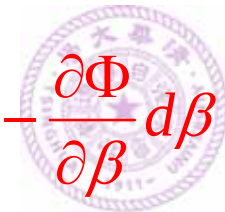
$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} d\beta + \sum_k \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} dy_k$$

- 下面推导熵的表达式。根据前式有：

$$\beta\left(dE - \sum_k Y_k dy_k \right) = \beta\left[-d\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) + \frac{1}{\beta} \sum_k \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} dy_k \right]$$

$$= -\beta d\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) + \left(d\Phi - \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} d\alpha - \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} d\beta \right) = d\left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) + \alpha d\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right)$$

$$\because \quad d\left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) = d\Phi - \alpha d\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} d\alpha - \beta d\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} d\beta$$



$$\because \quad N = -\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha}$$

$$\Rightarrow \quad \beta\left(dE - \sum_k Y_k dy_k \right) = d\left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) - \alpha dN$$

- 首先将上式应用于粒子数不变的pVT系统，有：

$$dE - \sum_k Y_k dy_k = dE + pdV = TdS = \frac{1}{\beta} d\left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right)$$

$$\because \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$\Rightarrow \quad S = k_B \left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) + S_0$$



- 对粒子数可变的开放系统，存在热力学关系式：

$$d\overline{E} = TdS + \sum_k Y_k dy_k + \mu dN$$

其中的能量E bar是开放系统的粒子平均能量， μ 为系统的化学势。

- 与前式对比可知，对于粒子数可变的开放系统，因子 α ：

$$\frac{\alpha}{\beta} = -\mu \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\beta\mu = -\frac{\mu}{k_B T}$$

- 我们因此再定义一个函数 Ξ ：

$$\Phi(\alpha, \beta, V) = \ln \Xi(\alpha, \beta, V)$$



$$\Rightarrow \quad \Xi(\alpha,\beta,y)=\prod_{l}\left(1\pm e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{\pm\omega_l}$$

- 对应于封闭系统的配分函数，我们把 Ξ 称为巨配分函数（Grand Partition Function ）。

- 由于：

$$S=k_B\left(\Phi-\alpha\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}-\beta\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\right)+S_0$$

$$\Rightarrow \quad TS=\frac{1}{\beta}\left(\Phi+\alpha N+\beta\overline{E}\right)+TS_0$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{\Phi}{\beta}=\overline{E}-TS-\mu\overline{N}+TS_0$$



- 由热力学分析可知， $J = \overline{E} - TS - \mu\overline{N}$ 是 T，V，μ 守恒系统的特征热力学函数，称为热力学巨势或者巨热力学势（Grand Potential）：

$$\Rightarrow \quad J = -k_B T \ln \Xi \qquad or \quad J = -\frac{\Phi}{\beta}$$

- 容易证明，可由 ln Ξ 得到系统的各个热力学函数计算式。



- 再来讨论系统微观态与熵之间的关系。对于玻色系统：

$$\Omega = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l!(\omega_l - 1)!}$$

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l [(\omega_l + a_l)\ln(\omega_l + a_l) - a_l \ln a_l - \omega_l \ln \omega_l]$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l \left[\omega_l \ln\left(\frac{\omega_l + a_l}{\omega_l}\right) + a_l \ln\left(\frac{\omega_l + a_l}{a_l}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l \left[\omega_l \ln\left(1 + \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}\right) + a_l \ln\left(1 + e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1\right)\right]$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l \left[\omega_l \ln\left(\frac{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}\right) + a_l(\alpha + \beta\varepsilon_l)\right]$$



$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \sum_l \left[-\omega_l \ln\left(1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right) + a_l\left(\alpha + \beta\varepsilon_l\right)\right]$$

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega = \Phi + \alpha\sum_l a_l + \beta\sum_l a_l\varepsilon_l$$

$$\because \quad N = -\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha} \quad ; \quad E = -\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}$$

$$\therefore \quad \ln\Omega = \Phi - \alpha\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha} - \beta\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}$$

$$\because \quad S = k_B\left(\Phi - \alpha\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha} - \beta\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\right) + S_0$$

$$\because \quad S = k_B\ln\Omega + S_0$$

- 同样可以证明玻耳兹曼关系式对费米系统也成立。



辐射场的自由能

- 根据热力学关系式：

$$dS = \frac{dU + pdV}{T}$$

$$\Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T}\left[d\left(aT^4V\right) + \frac{1}{3}aT^4dV \right]$$

$$= 4aT^2VdT + aT^3dV + \frac{1}{3}aT^3dV == \frac{4a}{3}d\left(VT^3\right)$$

- 积分可得：

$$S = \frac{4}{3}aVT^3 + S_0$$

$$S_0 = 0$$



$$\Rightarrow \quad S = \frac{4}{3} aVT^3$$

$$\Rightarrow \quad G = U + pV - TS$$

$$= uV + \frac{1}{3} uV - T \cdot \frac{4}{3} aVT^3$$

$$\Rightarrow \quad G = \frac{4}{3} aT^4 V - \frac{4}{3} aVT^4 = 0$$

- 即，平衡辐射场的吉布斯自由能等于零。



4月26日课外习题

1、一系统由N个近独立的线性谐振子组成，试计算系统的内能和熵。

2、证明对于费米系统，熵可表示为：

$$S = -k\sum_{s}\left[f_s \ln f_s + (1-f_s)\ln(1-f_s)\right]$$

其中，f_s 为量子态s上的平均粒子数，$\sum_{s}$ 为对所有量子态求和。

